

Capire l'Analisi di Sovra-Rappresentazione (ORA)

1. L'inizio: Una lista di geni significativi.



Lista di Geni (RNA-Seq)
p-value aggiustato < 0.05

2. La domanda: C'è un significato biologico?



Cosa hanno in comune?
(es. Pathway dell'infiammazione)

Gli Ingredienti del Test Ipergeometrico

Immaginiamo un'urna piena di geni...
(Test ipergeometrico = estrazione senza reinserimento)

I Geni Significativi (n):
La nostra lista di geni
differenzialmente espressi.
(Es. 400 geni)

L'Universo (N):
Tutti i geni nell'analisi.
(Es. 9000 geni)

La Membership (k):
Geni significativi
ANCHE nei set genico.
(Es. 20 geni)

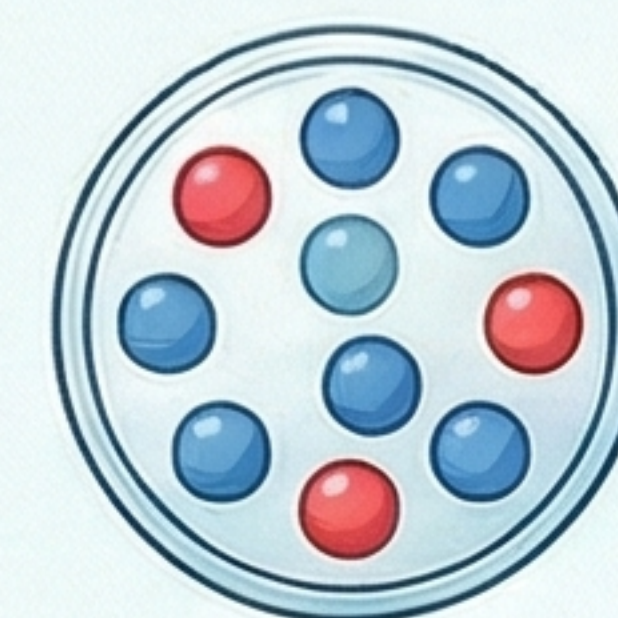
Il Set Genico (m):
I geni del pathway
(es. "infiammazione").
(Es. 300 geni)

L'Universo (N):
Tutti i geni nell'analisi.
(Es. 9000 geni)

**3. Il concetto di
"Enrichment".**
Arricchimento:
Presenza di geni di una
funzione superiore al
puro caso.

Un Esempio Pratico

La nostra situazione



Universo (N):
9 geni totali.

Set "Infiammazione" (m):
3 geni noti
(geneB, geneE, geneG).

Membership (k):
2 geni (geneB, geneE)
in entrambe le liste.

Geni Significativi (n=4):
geneA, geneB,
geneC, geneE



La Domanda Statistica

Qual è la probabilità di trovare
almeno 2 geni del set "Infiammazione"
in 4 geni significativi, pescando a
caso da 9 geni?

Il Risultato del Test di Fisher

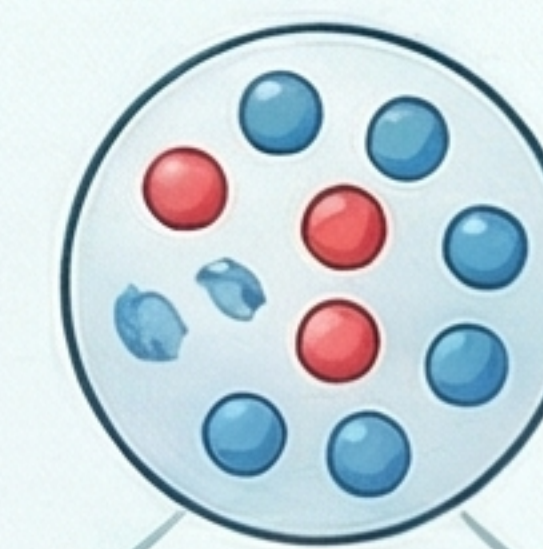


P-value basso (es. < 0.05)
-> L'osservazione non è casuale: il
pathway è significativamente arricchito.

L'Importanza Critica dell'Universo

Why?

Perché l'Universo (N) è così importante?
(influenza diretta sul calcolo della probabilità)



Universo Corretto vs. Universo Sbagliato



Corretto

Es. solo geni
codificanti per
proteine, se l'analisi
ha considerato solo
questi.

Sbagliato

Universo troppo grande
(es. tutto il genoma) o
troppo piccolo. Diluisce
o concentra i risultati
(Falsi negativi/positivi).

Regola Generale



L'universo deve corrispondere
all'insieme di geni da cui la tua lista
di geni significativi è stata estratta.